# 外审前修改调研与逐条意见分析

2026年10月14日｜依据导师批注PDF、会议记录、v2盲审稿、学校规范及蒋梓浩参考论文

本轮交付是研究判断、修改清单和实施计划，不是论文改写稿。原论文正文、数据、公式和已交付格式版均未改动。模拟验证独立存放，不计入论文真实实验。

## 一、先决定什么，后修改什么

建议先确定方法的真实定位和第四章的扩展边界，再采用蒋梓浩论文的五章组织方式，最后集中处理中文表达与图表排版。当前最值得保留的统一主线是：针对生成式论辩挖掘中组件与关系的相互依赖，训练阶段解决改写后监督是否可靠，推理阶段解决对象修改后相关结构是否一致。两项工作可以独立，也可以组合；这不等于两章必须研究不同任务。

三项优先决策：①将“成对学习”定位为可靠因素上的一致性学习，暂不改称对比学习；②将第四章定位为有学习评分器支撑的结构化修正，暂不改称思维链或无训练的非参数方法；③跨任务扩展先选联合实体关系抽取，事件论元抽取作第二层验证。当前仅有文献依据、代码审查和模拟原型，尚无真实跨任务性能证据。

中文表达问题成立，但修复方法是补足主题句、因果关系和信息层次，而不是把所有短句接成长句。标题优先使用学界通用对象与方法类别，正文仍可定义必要的新机制。不能为了名称熟悉而把算法改写成它没有实现的机制。

明确不照搬的建议包括：把百分点写成百分比；把消融比较写成“优于最强基线”；把有评分器训练的系统写成无需训练；把修改日志等同于解释忠实性；删除已有方法的归属；把“无技术附录”扩大成删除学校要求的全部后置材料。

## 二、材料、版本与技能使用

| 材料 | 本次用途与边界 |
| --- | --- |
| 导师批注v1 PDF：98页、33个批注对象 | 24条含文字建议，9条只有高亮/删除线；全部逐条建档并保存位置截图。页码均指该PDF物理页。 |
| v2盲审DOCX及其文字提取 | 核对当前方法、章节、数字与表格；v1批注按章节及原句映射到v2，不把旧页码套到新排版。 |
| 学校2023-09写作规范及模板 | 字体、字号、行距、引用、后置材料等硬性要求的依据；本报告不重新宣称论文已通过内容或格式验收。 |
| 蒋梓浩《基于结构增强语言模型的时序知识图谱推理方法研究》 | 按用户新要求作为主要写法参照；PDF共91页，封面实际姓名为“蒋梓浩”，文件名为“打印论文版本.pdf”。 |
| 会议记录 | 按技术意见去重分析。加粗的“可见、这其实……”等评价属于记录者解释，不能单独作为导师的技术结论。 |
| 代码与外部文献 | 审阅schema.py/repair.py中的任务约束、评分与求解接口；检索并读取关键原始论文的正文或摘要，未复现原论文所有结果。 |

已调用适用的云环境运行技能，并读取本地“中文学位论文自然表达”技能及写作逻辑、章节写法、自然表达、格式呈现、样本来源五份参考。该技能及样本已经存在于当前云端工作区和origin/main中，已核对远端路径，无需再次同步。其他网页/宠物/页面管理技能与本任务无关，未机械调用。用户指定蒋梓浩为主要参照的要求优先于技能默认的多样本综合做法。

技能路径：paper/writing_style_research_20261013/skill/chinese-thesis-polish/SKILL.md。源PDF指纹、33条原始批注、逐条截图与网页检索记录保存在本交付目录的evidence和research子目录，可回查原始证据。

## 三、怎样严格参照蒋梓浩的论文

参照对象已从五篇样本中的一般风格，收敛为蒋梓浩这一篇的章节组织和论述顺序。它的“准确性—可解释性”有自己的新输出、基准和评价支撑，不能把这条研究结论原封不动移植到当前论文。应借鉴他先立问题、再给机制与证据的写法。

| 蒋文物理页/位置 | 可直接借鉴的组织方式 | 在本论文中的落实 |
| --- | --- | --- |
| p4—5 摘要 | 共同任务→两项不足→各项方法与结果→整体贡献 | 用监督可靠性和结构依赖统领两项工作；去除开头基线名和末尾骨干版本堆砌。 |
| p9—11 目录 | 五章；第三、四章分别设置方法和实验；第五章总结 | 原第五章组合实验拆入第三/四章，原第六章改为第五章。 |
| p22—23 研究内容与结构 | 用研究框架与章节职责衔接两项工作 | 整体图显示训练输入如何形成抽取模型，以及不同模型输出如何进入同一修正接口。 |
| p33—36、p51—54 章首与引言 | 先概述本章问题，再用例子展开具体困难 | 第三章解释标签迁移为何不等于语义保持；第四章用边界变动带来关联关系失效的例子。 |
| p37 总体模型图 | 按输入、模块、输出连线；颜色与符号有含义 | 可编辑矢量重画；共享对象同名同色，训练/推理边界清晰，不复制其任务模块。 |
| p39—40 公式 | 公式前说用途，式后顶格解释符号 | 逐式检查定义、上下标、逗号/句号、式号；不能照搬其符号值。 |
| p40—42 实验开头 | 数据与指标→基线→环境及超参数 | 第三章3.5和第四章4.5均采用这一次序；公共设置用回引减少重复。 |
| p42 表3.2/3.3 | 环境与参数分开、表题在上、三线表、数值简洁 | 硬件/软件与关键参数保留紧凑表；正文只说明影响公平性的差异。 |
| p43—49、p64—71 结果 | 主结果后接消融、泛化、超参数和效率 | 每个小节回答一个问题；优先说明关键比较及例外，避免逐格读表。 |
| p72 案例分析 | 同一输入比较基线与方法输出 | 第四章给修正前/后、受影响关系、接受理由和失败例；注明真例或构造例。 |
| p74—76 总结展望 | 工作总结与未来方向分开 | 已验证的论辩结果、模拟可行性和待做跨任务实验分开陈述。 |
| p77—86 参考文献，末条为[98] | 较充分的研究覆盖，成果目录另置后部 | 参考文献按内容缺口补充；98条不是必须复制的数量，后置材料仍依学校要求。 |

格式执行顺序：先遵守学校参数，再在允许范围内严格贴近蒋文的段落与图表组织。抽样页面可见约12 pt正文、10.5 pt表内文字及单双页交替页眉；PDF中还存在FandolSong、楷体、英文字体及较小的图表文字，不能仅靠视觉推断Word行距，也不能把参考稿中的混合字体、英文图注或过小文字作为规范照搬。最终字体、字号、页边距、行距、页眉和引用位置逐项对照学校模板。

保留与修正的边界：蒋文个别长句、英文图例及公式标点也需判断；本论文可采用相同的结构和说明方式，但不复制其句子、研究理由、方法名称、超参数或未经本论文实验支持的评价。

# 四、术语、创新点与统一主线的调研判断

| 争议 | 当前证据 | 判断与建议 |
| --- | --- | --- |
| 成对学习→对比学习 | v2 2.2.3、3.4使用原文/改写的类别分布JS对齐，并配合金标辅助监督；未见对比式判别目标。 | 改为“一致性学习/一致性正则化”更准确。有成对样本不等于对比学习；与UDA及SimCSE的训练目标区分。[R1—R2] |
| 依赖闭合修正→思维链 | v2 4.3—4.5固定候选及评分，以对象增删效用、依赖约束、预算和局部/整数规划求解做选择。 | 这是结构化修正。CoT侧重生成中间推理步骤，不能用来替换该机制。[R3—R5] |
| 第四章→非参数化推理 | v2 4.3.1及附录A.4使用冻结编码器、另外训练的组件/关系MLP头、OOF候选和Platt校准。 | 可说“修正搜索不再更新抽取模型参数”；整体不是无需学习的Prompt方法。评分器训练与跨任务校准成本必须报告。 |
| 准确性→可解释性 | 已有事务日志及对象评分可记录修改原因，但没有人的解释评测或解释忠实性证据。 | 推荐“训练监督的可靠性→推理结构决策的一致性”；若增加可解释性主张，另定义解释对象、指标及人工/反事实评测。 |
| 同数据集→只算一个工作 | 两章的操作阶段、目标、变量和对照不同；四组合能检验独立增量与交互。 | 同数据集并不抹去独立贡献。跨任务实验增强适用范围，但不能替代方法创新性论证。 |
| 改名→创新更强 | 整数规划联合推断和实体—关系互相约束已有较早研究；Re-Cent也有抽取修正机制。 | 贡献需落在当前具体的受影响域、事务接受、风险/预算与计数效用设计，逐项比较既有方法；不能声称首次联合处理对象与关系。[R4—R5、R10] |

更稳妥的全文中心陈述：大语言模型能够统一生成论辩组件与关系，但组件变化会影响相应关系的语义或身份。针对训练数据改写与推理结果修正这两个阶段，分别研究可靠监督的构造与一致性学习，以及组件和关系的联合结构决策。前者改进学习信号，后者处理预测中的残余结构错误；组合实验用于检验两者是否互补。此处是拟定主线，不是已经完成的论文改写。

“关系影响域”“事务”等术语可以在正文中定义，但首次出现先用一句普通技术语言解释对象和用途；避免把多个内部命名同时放进标题、摘要和章首。新方法允许提出新概念，要求是必要、准确、有定义，并与已有概念区分，而非禁止任何新名称。

# 五、第四章跨任务扩展：先验证，再决定目录

可迁移的核心有条件成立：输出能拆为有限对象及其关系；对象身份和依赖可明确描述；候选在本轮搜索中固定；对象得分可比较；合法性及预算可被求解器处理。在这些条件下，组件可换成实体/论元，关系可换成实体关系/事件角色，联合接受与预算求解的思路仍然适用。候选生成、语义评分和任务模式不会自动迁移。

| 候选任务 | 保留部分 | 必须改动与评价 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联合实体关系抽取：SciERC等 | 跨度对象、关系端点依赖、固定候选评分、联合选择 | 采用真实任务标签与嵌套/方向规则；报告实体F1与官方关系F1；若加更严格含实体类型的指标，单独命名，不能替代官方口径。SciERC包含实体、关系与共指，不能把只做前两者写成覆盖全任务。[R6] | 第一优先 |

| 候选任务 | 保留部分 | 必须改动与评价 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事件论元抽取：RAMS等 | 触发词/论元跨度、角色连接、对象变动后的依赖更新 | RAMS以事件角色跨度链接为核心；固定触发词设定下不应宣称实现联合事件检测。角色集合、重叠与数量限制从标注规范读取，不套用论辩约束。[R7] | 第二优先 |
| 语义角色标注 | 谓词—论元依赖与角色约束 | 已有ILP推断研究；需考虑论元连续性、重复角色与共享情况。适合作补充验证，不宜当全新方法来源。[R5] | 备选 |
| 自由问答、摘要等开放生成 | 仅有一般“生成后修订”概念相似 | 缺少相同的有限对象身份与可核验关系约束；需额外定义语义表示和评估，已超出低成本迁移。 | 本轮不优先 |

现有代码的具体改造点：schema.py只接受aaec/cdcp并固定类型与关系表；graph_errors和MILP均施加跨度不重叠；repair.py含CDCP连续多源约束。应抽出TaskSchema接口，分别提供对象身份、冲突规则、关系可行性及约束生成器。保留“打分—依赖检查—预算内联合选择—提交日志”的共同求解流程。跨任务不是只给标签换名字。

本轮已运行的模拟原型：两个简化任务模式×三种评分质量×两种候选保留设置×三个固定随机种子×30个样本，共1080个模拟结构实例；比较初始输出、仅修关系、先选对象后选关系、联合选择四种策略。共享同一MILP实现，事件模式额外加入角色互斥约束。所有方法固定候选和评分，限制4次对象增删、6次关系增删，并保持分项代理效用不下降。

重要边界：样本没有真实自然语言语料，评分根据构造真值从Beta分布人工抽取；“informative/weak/reversed”分别表示正向、弱区分和反向评分。真值仅用于生成和评价，不直接传给求解接口。这是对结构依赖与约束接口的隔离检验，不是评分器已学会泛化，也不是原论文完整算法复现；没有真实SciERC/RAMS实验，没有LLM调用。

| 仅模拟：完整候选条件 | 初始F1 | 只修关系 | 顺序选择 | 联合选择 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实体关系模拟／正向评分 | 32.35 | 51.35 | 94.53 | 97.73 |
| 实体关系模拟／弱评分 | 32.35 | 36.83 | 40.10 | 61.29 |
| 实体关系模拟／反向评分 | 32.35 | 1.38 | 0.40 | 0.00 |
| 事件论元模拟／正向评分 | 33.87 | 55.56 | 95.65 | 96.28 |
| 事件论元模拟／弱评分 | 33.87 | 36.02 | 41.38 | 50.53 |
| 事件论元模拟／反向评分 | 33.87 | 0.64 | 0.00 | 0.00 |

上表为每条件90个实例汇总的关系micro-F1，采用0—100刻度。三种种子用于复现构造过程，不代表神经网络训练种子；未做显著性检验，也不宣称统计显著。初始输出故意包含较多对象错误，正向人工评分较强，因此高分和大幅增益不能用于预测真实任务收益。结构合法率100%由约束保证，不能替代F1。

实体关系模拟的联合选择在完整候选下F1为97.73；对未进入初始图的正确候选以0.65概率保留时为72.64，实际可用正确关系比例为59.26%。0.65是构造保留概率，不是实测候选召回率。完整候选、正向评分下原有正确关系保留率为97.40%，也不能推出“全部正确关系不会被误改”。

事件论元模拟的联合选择在完整候选下F1为96.28；对未进入初始图的正确候选以0.65概率保留时为70.50，实际可用正确关系比例为55.56%。0.65是构造保留概率，不是实测候选召回率。完整候选、正

向评分下原有正确关系保留率为96.23%，也不能推出“全部正确关系不会被误改”。

可得结论：同一决策求解逻辑能够在两个不同约束模式下运行；效果受到候选覆盖与评分质量制约。尚不能得出：真实跨任务有效、零样本迁移有效、原算法已完整泛化，或优于已有联合抽取系统。当前建议进入真实试验阶段，但暂不将论文题目扩大为覆盖全部结构化信息抽取。

## 真实跨任务实验的最低可用方案

| 阶段 | 实验设计 | 进入下一阶段的条件 |
| --- | --- | --- |
| G1 接口可迁移性 | 先在SciERC公开划分上实现任务适配器；核对嵌套跨度、方向、原始标签、官方评价器。抽查正常、边界错误、关系错配和共享实体案例。 | 同一核心求解器可运行；任务条件均有规范依据；原输出能无损往返；金标不进入候选/打分/选择。 |
| G2 有监督的任务适配 | 用目标任务训练部分拟合或校准评分器，开发集选择预算/风险门；与只修关系、顺序修正、普通约束ILP及同预算重新生成比较。 | 保存逐文档输入、候选、评分、修改日志、评价计数；候选覆盖足够，先说明效果来自哪一步。此设定应称可适配，不称零样本。 |
| G3 效果与增量 | 固定基础模型、候选池和总追加调用预算，报告实体/关系F1、正确关系保留、错误新增、合法率、时延与一次性训练成本。消融事务依赖、分项门、预算及局部/全局求解。 | 完整B相对最强可比基线有稳定增量，或明确呈现无增益/成本过高的结果；不只对弱基线展示。 |
| G4 更远任务或迁移设定 | 在RAMS任务定义下替换角色模式，固定官方给定的触发词；如检验零样本，训练/阈值选择均不得接触目标任务标签，并与目标任务校准设定分开。 | 若仅目标任务重训后有效，结论限定为跨任务适配；若冻结评分器无效，保留失败分析。 |
| G5 决定章节和标题 | 依据真实结果决定第四章设置“跨任务适配实验”还是仅“扩展讨论”；先完成G1—G3再扩大标题范围。 | 有真实结果才写“验证泛化”；仅有模拟则标明模拟，或把真实验证作为展望。 |

统计与公平性：以文档为单位分训练、开发、测试，原文和所有增强版本同组；评分器拟合、校准及策略选择保持隔离。主要比较预先确定，报告配对置信区间；多项主检验统一校正。模型调用预算相同不等于总成本相同，还需计入评分、求解及预处理。已有A×B四组合实验保留；新任务只验证B即可，不必为了结构对称强行把A也迁移。

创新性补充检查：普通约束ILP本身已有成熟先例。跨任务部分必须说明相较“一次性全局约束解码”，当前方法在已有输出保护、依赖完整处理、预算与分项接受上增加了什么，既比较效果也比较误改和成本。[R4—R5]

# 六、标题与五章结构方案

| 建议 | 候选标题 | 取舍 |
| --- | --- | --- |
| 推荐暂定 | 基于大语言模型的端到端论辩挖掘方法研究（19字） | 范围与现有证据相符，统一两章，避免内部机制并列；不足是较宽泛，需由摘要和章标题凸显新增内容。 |
| 机制核准后可选 | 融合一致性学习与结构约束的论辩挖掘方法研究（21字） | 直接对应训练与推理机制；仅当确认两项机制是正文核心时采用，不再用“成对=对比”的替换。 |
| 问题导向备选 | 面向结构一致性的端到端论辩挖掘方法研究（19字） | 强调共同对象，但需要解释训练阶段的语义保持如何与结构一致性相关，避免只覆盖第四章。 |

当前不建议《基于思维链与对比学习的……》：现有两个机制均不足以支持这两个术语。也不建议现在扩大为《……结构化信息抽取方法研究》：仅有B的模拟迁移，A仍服务论辩任务，会再次造成标题与两章范围不一致。题目可在真实跨任务实验后复议，而不是为了标题临时创造实验结论。

| 新章节 | 建议小节（参照蒋梓浩组织方式） | 原材料去向 |
| --- | --- | --- |
| 第一章 绪论 | 1.1背景与意义；1.2国内外研究现状；1.3主要研究内容；1.4组织结构 | 合并原1.3/1.4的重复贡献，压缩表1-1/1-2；保留清楚的继承归属。 |
| 第二章 相关理论与技术 | 2.1任务与结构表示；2.2大语言模型与参数高效微调；2.3增强与一致性学习；2.4结构化预测与约束推断；2.5小结 | 保留后文必要定义，删教材式重复；详细实验、硬件、超参数和统计说明移入方法章。 |
| 第三章 基于可靠监督与一致性学习的论辩挖掘方法 | 3.1引言；3.2问题定义；3.3可靠增强数据构造；3.4一致性学习模型与训练；3.5实验与分析；3.6小结 | 整合原第三章、第二章训练设置、附录训练/审核信息；跨骨干中A的结果在此分析。 |
| 第四章 基于结构约束的论辩图联合修正方法 | 4.1引言；4.2问题定义与总体框架；4.3候选、评分与联合修正；4.4求解算法及性质；4.5实验与分析；4.6小结 | 整合原第四章、第五章主要组合分析及推理附录；4.5内部按设置、结果、消融、风险/效率、组合、跨任务、案例组织。 |
| 第五章 总结与展望 | 5.1全文总结；5.2局限与未来工作 | 原第六章压缩重组；模拟与真实实验分清，不把拟做内容写成已完成。 |

第四章的跨任务部分为有条件的位置预留：若真实验证完成，可改用“基于结构约束的结构化输出联合修正方法”这一更宽的章名，并以论辩挖掘为主应用；若只有模拟，则维持论辩图章名，将模拟作为机制适用性讨论，不作为主要实证贡献。两种方案均保留五章结构。

第三章实验按3.5.1数据与指标、3.5.2基线、3.5.3设置、3.5.4主结果、3.5.5消融、3.5.6增强审核与成本等展开；第四章同样先设置再结果，组合效果与跨任务实验各自成小节。标题长度和小节数量服从实际内容，不照抄参考论文的九个分析小节。

# 七、原有图表与附录的具体处理清单

| 现有对象 | 拟处理 | 保留的信息 |
| --- | --- | --- |
| 表1-1、表1-2 | 转为相关研究比较与方法继承两处文字，取消整表优先 | 输入条件、先前工作的归属、本文新增机制。 |
| 表2-1 | 简化并移到第三章数据与任务设置；中文显示原标签映射 | 两语料的任务差异、多前提关系边界、立场的处理。 |
| 表2-2、表2-3 | 边界差异留一个短例；预测层次改为文字 | 完整对象身份与严格评价，不用表格重复概念。 |
| 表2-4—2-7 | 按第三/四章的实验设置拆分，合并重复参数 | 数据划分、骨干、五类模块职责、训练与评分配置、预算。 |
| 表3-1—3-4 | 合成一个贯穿的增强案例，必要时一图一表 | 原文/改写、坐标迁移、审核与掩码的因果，不丢掉语义失败例。 |
| 表3-5—3-7 | 对照组用短段落或紧凑配置表；保留主结果，统计差值合并表注/分析 | 相同数据与预算的消融，差值、置信区间及校正口径。 |
| 表3-8—3-11、B-3/B-4 | 按审核质量、危险类别与成本整合为少量自足表 | 分层/加权统计、未通过审核的比例、一次性成本。 |
| 表4-1/4-2 | 合并为一次完整事务案例，图示前后依赖 | 修改对象、失效关系、重建关系、分项效用及拒绝条件。 |
| 表4-3 | 优先改求解方式对照段落 | 局部/全局的候选、可行域、最优性和成本差异，避免泛称全局总优。 |
| 表4-4—4-6 | 与主结果和消融整合 | 同训练检查点、候选、评分和追加预算；核心配对比较。 |
| 表4-7—4-12 | 保留候选覆盖、误改风险和成本；开发/测试评分质量可合表分面 | 逐环节阻断、正确关系保留、校准误差、测试不调参、时延。 |
| 表4-13与表5-6 | 并入多前提关系案例及分组评价 | 多源关系完整性、样本量及细粒度结论限制。 |
| 表5-1—5-3 | 取消重复设置表；四组合主结果与交互留在第四章 | A/B独立增量、交互项、组合比较口径。 |
| 表5-4、5-5a、5-5b | 合并关系恢复与漏检分析，放第四章 | 重叠/互补恢复、首次阻断位置，不只给有利案例。 |
| 表5-7—5-9 | 参数移设置；跨骨干结果按A、B与组合分配分析 | 完整四组合表只放一次，第三章用回引或对应子结果，避免重复计算。 |
| 表5-10—5-12 | 同协议外部比较保留；异协议已发表结果仅作背景参照 | 不同输入粒度、匹配脚本、骨干和oracle条件必须可见。 |
| 附录A.1—A.4、表A-1 | 确定性规则移求解；模型版本移设置；核心接口移方法 | 复现文件索引可用随附材料，核心假设不能只藏在索引中。 |
| 表B-1/B-2、B-5/B-6 | 开发选择移设置/风险分析，运行成本与规模测试移效率分析 | 阈值来源、模型特定校准、一次性/逐文档成本、超时与退化策略。 |
| 原附录C—E及致谢 | 按学校模板和盲审要求处理 | 不在技术精简时误删必需后置材料或恢复匿名身份。 |

图的改造：保留任务示例图、全文研究框架图、第三章训练图、第四章修正图及有必要的数据分析图。先检查现有可编辑SVG素材能否直接复用，再重画不准确部分。颜色统一表示相同对象或阶段，实线表示数据流、虚线表示监督/评分关系并配图例；不用视觉效果暗示实际不存在的串行依赖。不能仅凭画风断言旧图由AI生成，验收依据是内容正确、可编辑、清晰及与正文一致。

## 八、中文学术表达的修改方式

按段落的任务编辑：先确定本段要解释的问题或结论，保留支持它的必要条件与例子，再处理句间关系和句长。常见问题包括一句一个小点、主语连续切换、用“ 此外 ”堆叠事实、在技术概念尚未解释时连续引入缩写。段落不按固定句数或“ 长句比例 ”验收，也不把多层因果压进一个难读的长句。

| 位置 | 现有写法的症结 | 示意改法（未替换正文） |
| --- | --- | --- |
| 图1-1说明 | 先抽象总结“ 都离不开上下文 ”，再补图中关系，读者顺序倒置 | 如图1-1所示，T3为观点，T4、T5和T6为支持该观点的理由。该例表明，组件的论辩角色需要结合上下文识别，角色判断又与组件间的关系判断相互关联。 |
| 一致性目标 | “ 仅靠对齐是不够的，因为两个视图可能犯同样的错误…… ”偏口头化 | 仅约束两个视图的预测分布接近，无法保证预测符合金标：当两个视图产生相同错误时，JS散度仍可能很小。因此，训练目标还需结合因素级监督，分别约束预测的一致性与正确性。 |
| 边界迁移解释 | 直接给token、字符区间和残差，缺少读者问题 | 局部改写改变文本长度后，未改写组件在全文中的字符位置也可能发生偏移，因此需要先建立改写前后的跨度对应，再检查原标签是否仍然成立。坐标可迁移解决的是对象定位，语义审核解决的是监督是否可沿用。 |
| 两章承接 | 用“ 研究两项方法之间的关系 ”代替共同目标 | 第三章通过筛选可靠的增强监督改善模型训练，但生成结果仍可能包含边界或类型错误。第四章进一步研究这些对象错误发生后，如何同时调整受影响的关系，以获得满足任务约束的输出结构。 |

示意改写只展示组织方式。正式改稿时仍需逐句与公式、数据和原引文核对，避免把“ 可能影响 ”加强成“ 必然导致 ”，或把人工审核估计写成总体真值。算法段优先交代输入、操作、输出和设计理由；实验段优先给结论及关键对照，再解释条件、例外和成本。

摘要具体规则：第一段交代任务、模型优势与两项困难；随后两项工作分别给关键机制和代表结果；末尾只用一句说明共同价值。具体骨干型号移至实验，保留数值时写清比较对象与百分点。中英文摘要在内容改定后同步核对，不将中文短句逐字翻译成英文再回译。

## 九、会议建议逐项覆盖与采纳判断

### M01 统一标题、避免生造术语｜调整后采纳

标题围绕大模型论辩挖掘；术语按公式与实现定，不直接换为对比学习/思维链。 对应：A01、A05；本报告四、六。

### M02 两项工作有明确关联｜采纳

用训练监督可靠性与推理结构一致性统领，四组合是证据。 对应：A22；四、六。

### M03 取消附录、迁回实验｜调整后采纳

技术A/B迁回正文，学校规定的后置材料及匿名要求另行保留。 对应：A25；七。

### M04 大幅精简无意义图表｜采纳

逐表决定转文、合并、移动或保留；不按数量指标删关键结果。 对应：A20、A23、A26；七。

### M05 第三章参数化、第四章非参数化｜调整后采纳

采用参数学习阶段与固定抽取模型的结构修正阶段；注明独立评分器仍需训练和校准。 对应：四、五。

### M06 从准确性提升到可解释性｜暂不作为已证结论

修改日志只证明决策可追溯，尚未证明解释忠实性。严格参照蒋文的论证方法，而非照搬其结论。 对应：三、四。

### M07 第四章换任务并补泛化｜有条件采纳

优先补实体关系任务，不为区分章数强制更换主任务；根据真实试验决定范围。 对应：五。

### M08 A、B融合解决更复杂场景｜有条件采纳

保留组合结果；先验证B适配性，再决定是否有必要把A迁入目标任务。 对应：五、六。

### M09 各方法章独立实验设置｜采纳

按蒋文数据/指标、基线、设置、结果的顺序组织，公共设置回引。 对应：A24、A32；三、六。

### M10 摘要不写具体骨干名｜采纳

用模型类别概括，型号及其差异移实验；保留摘要必要的比较限定。 对应：A06；八。

### M11 摘要用符号给提升百分比｜调整后采纳

百分比、百分点、F1点数严格区分，不能把3.38个百分点改成3.38%。 对应：A07。

### M12 模型图体现两阶段递进与融合｜采纳

输入输出接通、共享对象同名；A/B可独立运行也须如实表现。 对应：A09；七。

### M13 不用AI生成图，手工绘制矢量图｜采纳可执行要求

提供可编辑矢量源文件，检查逻辑、中文与可读性；不依据外观推定来源。 对应：A09；七。

### M14 首次全称和引用，统一模型名｜调整后采纳

方法名就近引文；无官方模型名则用准确描述，两个ARGUS消歧。 对应：A08、A10、A15—A19、A28。

### M15 图表英文能中文则中文｜调整后采纳

显示标签中文化，保留原始任务标签映射、模型名和真实英文案例。 对应：A27；七。

### M16 公式逗号、“ 其中 ”顶格｜采纳

按句法决定标点，版面连续；不改变公式内容和变量定义。 对应：A29、A30。

### M17 表格三线表、实验设置简洁｜采纳

参照蒋文p42的环境/参数表，线型和字体最终依学校模板。 对应：三、七。

### M18 总分结构、合并碎片短句｜采纳

先明确段落中心，再合并相关信息，不以长句数量代替中文表达质量。 对应：A02—A04、A11—A14；八。

### M19 旧论文内容直接删除｜部分采纳

删重复说明和不相关内容；依赖原模块、基础方法与引用不可隐去。 对应：A23。

### M20 研究现状按领域演进分类｜采纳

先定义分类轴，类别内讲机制与利弊，避免时间、模型和输入条件混类。 对应：A14；八。

### M21 第五章拆并入第三、四章｜采纳

组合、跨骨干、外部比较按证据职责归位，保留完整主表一次。 对应：六、七。

### M22 损失系数、参数和符号沿用原文｜调整后采纳

引用的方法尊重原符号定义；全文同名异义则可显式映射并统一，不能为了照抄导致冲突。核对论文、公式、配置和实现。 对应：四；十。

### M23 站在外行视角解释坐标变化｜采纳

先讲改写改变位置及为何影响关系，再给映射公式和一例；不要删掉核心边界定义。 对应：A26；八。

### M24 先保格式，再抠细节；次日交稿｜采纳推进原则，按依赖排期

模板和样式可先统一；技术术语、泛化结论与章节范围需先核准，真实实验不承诺次日完成。 对应：十。

### M25 补中文文献与90+条来源｜按相关性推进

净增至少31条才能从60达到91；本轮提供核准来源与补充方向，尚未完成91条文献库。 对应：A33；十一。

### M26 主要严格参照蒋梓浩一篇｜采纳

已定位原文，逐页形成写作与格式映射；学校硬性格式与研究事实优先。 对应：三。

# 十、修改次序、交付物与验收

| 优先级/阶段 | 工作项 | 完成标准 |
| --- | --- | --- |
| P0 研究定位 | 核对A损失、B评分训练、当前方法和既有工作的差异；定临时标题与两章关系。 | 术语和实现相符；摘要不混淆百分点、基线与消融；继承归属保留。 |
| P0 扩展验证 | 先完成任务适配和开发试验，再决定跨任务小节及章名。 | 明确区分模拟、目标任务训练、零样本设定；有真实候选/评分/评价日志才写实证结论。 |
| P1 结构重排 | 按蒋文五章结构搬迁实验设置、原第五章及技术附录。 | 每段/表/公式有确定去向；不遗漏关键参数与失败条件；目录和交叉引用一致。 |
| P1 中文重写 | 先摘要、绪论和两章引言，再方法解释、实验分析及总结。 | 段首中心明确，解释顺着问题展开；数字、公式含义、条件及引文保持。以段落功能验收，不打短句分数。 |
| P1 图表与文献 | 合并重复表、重画矢量图、统一中文标签；建立参考文献缺口清单。 | 每图有正文引入，每表有比较目的；全文术语一致；参考文献真实且被使用。 |
| P2 全文格式 | 在最终结构上检查字体字号、段间距/行距、三线表、公式、页眉页脚、目录和分页。 | Word与最终PDF逐页检查，无孤标题、截表、错页码、失效交叉引用；盲审信息按要求隐藏。 |

建议排期（以开始正式修改之日为D1）：D1完成术语与贡献边界核准、临时题目、五章骨架及一个目标任务的数据接口；D2完成摘要/绪论/章首示范稿、已有实验材料迁移和图表草图；D3—D4完成全文中文改写、图表与文献整理，结合真实试验进度收敛第四章；最后预留至少半天做Word/PDF交叉检查。真实模型训练及跨任务基线的工期依硬件和数据处理情况另定，不用模拟结果冒充次日可交的真实结果。

若必须次日给导师一版：提交已修正标题与主线、按蒋文重排的结构、摘要和核心章首，以及单独标记的“跨任务实验计划/模拟机制验证”。正文只写当前已有证据；待验证内容不填入正式结果表。模板参数、三线表和图中文字可同步处理，不必等待真实实验结束。

本轮尚未完成的事项：完整真实跨任务试验、既有论文所有数值的逐日志复现、全部60条参考文献的全文核验、91条最终文献库、论文正文改写与最终版式验收。这些属于下一阶段具体修改/实验工作；本轮已完成33条批注分析、会议意见覆盖、蒋文主要页锚核对、术语调研、代码适配分析和模拟原型。

# 十一、已核对的调研来源与使用位置

## R1 Xie等：Unsupervised Data Augmentation for Consistency Training（2020）

增强与一致性训练的相关机制；用于界定A的术语，不据此宣称本文复现了UDA。

https://arxiv.org/abs/1904.12848

## R2 Gao等：SimCSE: Simple Contrastive Learning of Sentence Embeddings（EMNLP 2021）

代表性的对比目标；用于区分“有成对视图”与对比学习。

https://aclanthology.org/2021.emnlp-main.552/

### R3 Wei等：Chain-of-Thought Prompting Elicits Reasoning in Large Language Models（2022）

思维链涉及中间推理步骤；不能把结构约束求解直接改名为CoT。

https://arxiv.org/abs/2201.11903

### R4 Roth与Yih：A Linear Programming Formulation for Global Inference in Natural Language Tasks（CoNLL 2004）

已用全局推断处理实体与关系约束；提示跨任务迁移有依据，也提示联合约束思想本身不是本论文独有。

https://aclanthology.org/W04-2401/

### R5 Punyakanok等：Semantic Role Labeling Via Integer Linear Programming Inference（COLING 2004）

角色标注中约束推断的既有研究，作为迁移路线和比较背景。

https://aclanthology.org/C04-1197/

### R6 Luan等：Multi-Task Identification of Entities, Relations, and Coreference for Scientific Knowledge Graph Construction（EMNLP 2018）

SciERC原始研究；支持实体/关系/共指任务区分和目标数据选择。项目页：https://nlp.cs.washington.edu/sciIE/

https://aclanthology.org/D18-1360/

### R7 Ebner等：Multi-Sentence Argument Linking（ACL 2020）

RAMS原始论文；任务为跨句事件角色跨度链接，需明确给定触发词等输入条件。

https://aclanthology.org/2020.acl-main.718/

### R8 Madaan等：Self-Refine: Iterative Refinement with Self-Feedback（2023）

用反馈迭代改善输出的参照；不能把开放文本自修订和本论文对象级决策视为同一机制。

https://arxiv.org/abs/2303.17651

### R9 Das等：End-to-End Argument Mining through Autoregressive Argumentative Structure Prediction（2025）

AASP预定义受约束动作；支持A15的命名与引用检查。

https://arxiv.org/abs/2510.16363

### R10 Li等：Re-Cent: A Relation-Centric Framework for Joint Zero-Shot Relation Triplet Extraction（COLING 2025）

跨任务相关工作；需比较关系中心抽取/修正与本论文依赖事务、预算和接受条件。

https://aclanthology.org/2025.coling-main.491/

### R11 Xiao与Li：ARGUS: Argumentation-Based Minimal-Change Repair for Verifiable LLM Self-Explanations（UAI 2026）

核对A17涉及的ARGUS与另一同名抽取系统的差异，不将形式解释修复等同于当前论辩图修正。

https://proceedings.mlr.press/v337/xiao26a.html

R12 《论辩挖掘研究综述》，图书情报工作，2020，64(19):128—139

中文研究候选，期刊检索结果可核对题名、期次、页码和DOI；本次正文页打开失败，作者全表及详细观点需下载原文再核，不直接作为完成著录的条目。

https://www.lis.ac.cn/CN/10.13266/j.issn.0252-3116.2020.19.014

补充文献的执行办法：先在现有60条中去重、核版本与正文引文；再分别补训练一致性/标签保持、结构化预测/风险控制、实体关系/事件抽取、中文论辩研究等实际缺口。可按8—10、8—10、8—10、5—8篇建立约29—38篇候选池，再筛选净增至少31篇真正使用的来源；若去重后不足，应继续检索，不能把候选篇数等同于最终条目数。不要为了中文数量引用无关研究；中文作者写的英文论文不等于中文文献。

# 十二、导师PDF的33个批注逐条分析

每个编号均对应evidence/annotations_raw.json和同编号截图。无文字的9个对象单独注明，解释不冒充导师原话。“采纳/调整后采纳/不按原句采纳”是本报告的分析结论，尚未应用到论文正文。P0影响技术结论或主线，P1影响组织与可读性，P2主要为局部格式。

## A01｜PDF第1页｜Highlight｜调整后采纳｜P0

标注对象：面向关系感知学习与依赖闭合修正

导师批注原文：这是一个方法还是一个场景？面向后面接的应该是场景，而方法最开始应该是基于

关系感知 依赖闭合修正 两个方法看起来没有那么专业化

对应v2位置：封面、摘要、1.3—1.4、第三/四章标题。

分析：接受“标题要有统一对象、术语应准确”的判断。当前标题将两个内部机制并列，读者难以判断研究中心；但“面向”并非语言学上绝不能接问题或目标，“基于”也不能弥补机制不实。先核对方法，再在论辩挖掘这一共同任务下命名。

处理与验收：暂用《基于大语言模型的端到端论辩挖掘方法研究》；第三章改用“一致性学习”，第四章用“结构约束/联合修正”等可解释的通用描述，具体新概念留在正文定义。验收：题目、摘要两项工作和目录共用一个研究对象。

## A02｜PDF第2页｜Highlight｜采纳｜P1

标注对象：是自然语言理解的重要研究方向，可服务于写作评价、舆情分析等应用

导师批注原文：直接给价值和意义，合成一句话 中文的句子尽量精炼，不冗余，后面同理

对应v2位置：中文摘要首句。

分析：该句连续给出领域地位与应用，信息重叠而技术指向弱。问题不在短句本身，而在没有把任务能力与用途连接起来。

处理与验收：合并为任务定义与具体用途的一句，删去没有证据支撑的泛化评价。验收：读者能同时理解识别什么、支持什么应用，原有事实不变。

## A03｜PDF第2页｜Highlight｜调整后采纳｜P1

标注对象：近年 来，基于大语言模型的生成式方法能够直接从原始文本生成完整的论辩结构

导师批注原文：可以说一下大模型做这个任务的优势？类似表述如下：

近年来，大模型因其xxx能力被广泛应用于论辩挖掘领域，然而现有的方法存在xxx问题

对应v2位置：中文摘要背景与转折。

分析：应说明大模型的上下文建模、语义理解与统一生成能力如何服务该任务，再指出限制。“广泛应用”属于范围判断，不因导师示例而无依据增写。

处理与验收：采用“优势—仍存困难”的衔接；不把能生成合法格式写成能保证论辩语义正确。摘要不新增引文，相关证据在绪论给出。

## A04｜PDF第2页｜Highlight｜采纳｜P0

标注对象：对文本做 局部改写可能改变组件的论辩角色或组件之间的关系，直接沿用原标注会引入错误监 督；

导师批注原文：为什么要提本文？这个的意思应该是现有的方法用数据增强的局限性吧？你是解决他们这种数据增强没解决的内容的

然后最后用总分的形式（2句话）。 第一句话概括挑战+第二句话具体描述挑战，下面挑战二同理

对应v2位置：中文摘要两项挑战。

分析：现有论述应从增强方法继承原标签这一假设失效讲起，再解释角色/关系变化引入错误监督。训练困难与推理困难需同层级、各自对应后文方法。

处理与验收：每个挑战先概括缺口，再解释发生机制；允许自然的两句或一句复句，不硬套字数。验收：两项挑战能一一映射到第三、四章新增设计。

## A05｜PDF第2页｜Highlight｜调整后采纳｜P0

标注对象：多候选重排序与有界修正方法（MCR-BR）为基础

导师批注原文：这个太局限了，这里应该是你论文标题的核心主体，提出了xxxx框架

三段论写法：
为解决xxx问题，提出xxx方法。
（讲解方法）
给出实验结果

对应v2位置：中文摘要研究内容总起。

分析：摘要过早以MCR-BR为主体，削弱当前论文的问题主线。接受转为论文共同问题，但不能通过删名字抹去继承关系，也不凭空宣称已经实现通用框架。

处理与验收：摘要以共同任务及两类困难引出工作；每项按问题、关键动作、代表结果展开。MCR-BR及其继承模块移到方法基础与基线介绍并保留引用。

## A06｜PDF第2页｜Highlight｜调整后采纳｜P1

标注对象：两项方法结合后，以Qwen3.5-9B 为骨干的完整模型在AAEC 和CDCP 官方测试集 上取得71.63 和50.77 的严格关系F1，比同骨干的MCR-BR 基线分别提高5.94 和8.98 个 百分点，在Qwen3.5-4B 和Qwen2.5-7B-Instruct 上同样取得了显著提升。进一步分析表 明，两阶段方法恢复的关系重叠较少，增益基本可以叠加。本文的研究表明，在训练 中保持改写前后监督的可靠对应、在推理中同时处理组件与关系，能够有效提升端到 端论辩结构预测的性能。

导师批注原文：为什么还有两项方法结合，

AAEC和CDCP别人不知道是啥（直接说广泛应用的数据集熵）, Qwen3.5-9B这种具体的模型名称不要有，你可以说在多个开源大模型上取得了xxx效果

对应v2位置：中文摘要末段。

分析：减少具体骨干名和缩写有助于独立阅读；四种组合仍是两项方法互补性的必要证据，不应删除。未解释的数据集缩写可改为“ 英文议论文与公共政策评论语料 ”等可理解描述。

处理与验收：删去摘要中的具体模型版本，将组合结论压为一句；如保留数值，保留明确指标、比较对象与条件，不把单一骨干的数值说成所有开源模型的结果。

### A07｜PDF第2页｜Highlight｜不按原句采纳｜P0

标注对象：实验表明，在训练配置固定时，该方法使严格关系F1 分别提高3.38 和5.68 个百 分点；与相同预算下的重新生成相比，它在取得更高F1 的同时保留了98%以上的原有 正确关系。

导师批注原文：直接说显著优于现有的方法，相较于最好的基线模型在两个数据集上分别提升3.38%和5.68%

对应v2位置：中文摘要第四章结果、表4-5/4-6。

分析：3.38和5.68是固定训练配置下追加修正的F1绝对差值，不能直接改成相对提升3.38%/5.68%，也不能把消融对照改称“ 最好的基线 ”。“ 显著 ”需绑定原有检验及具体比较。

处理与验收：保留“ 提高3.38和5.68个百分点 ”；或在明确F1采用百分制时写“ 增加3.38/5.68个点 ”。若要写相对提升，另按(新值 − 旧值)/旧值计算并说明。验收：摘要与对应表格的对象、数值、单位和检验完全一致。

### A08｜PDF第8页｜Highlight｜结合语境处理｜P1

标注对象：Argument Mining， AM

导师批注原文：无文字批注，仅有高亮或删除线。

对应v2位置：1.1首次介绍论辩挖掘。

分析：仅高亮“ Argument Mining， AM ”，没有文字指令，不能断言导师要求删除英文。结合A10，更可能涉及全称、缩写和引用规范。

处理与验收：统一写为“ 论辩挖掘（Argument Mining， AM） ”，首次技术介绍附权威来源；已规范处不重复加括号。将此项标为解释性判断，而非导师明确要求。

### A09｜PDF第8页｜Highlight｜采纳｜P1

标注对象：图1-1 AAEC 作文中的观点与理由及其支持关系（essay001 局部结构，中文为阅读提示）

导师批注原文：得矢量图

对应v2位置：图1-1及全部框架图。

分析：明确要求矢量图。现有图片若含不可编辑的位图文字，即便另存PDF也不等于矢量重绘。

处理与验收：从节点、文字、连线重画，保留SVG/可编辑源文件，导出可嵌入Word的格式；检查最终PDF文字及线条放大质量。图1-1保留真实案例来源及“ 中文为阅读提示 ”的边界。

### A10｜PDF第8页｜Highlight｜采纳｜P1

标注对象：AAEC

导师批注原文：全名，第一次出现的都得写全名

对应v2位置：1.1及各数据集首次出现处。

分析：AAEC需在正文首次出现处给出全称并引用原始语料论文；摘要、正文可分别视为独立阅读单元，不将缩写表当作替代。

处理与验收：依据原始数据集资料核准全称，避免从缩写猜英文名称；CDCP等同步处理。验收：首现可独立理解，后文名称一致。

### A11｜PDF第8页｜Highlight｜采纳｜P1

标注对象：可以看到，组件识别和关系判断紧密相关，都离不开上下文

导师批注原文：要学术用于，直接说价值就行了

对应v2位置：1.1图1-1后的论述。

分析：“ 可以看到 ”“ 都离不开上下文 ”泛泛而谈，未指出图例揭示的具体依赖。

处理与验收：直接说明组件角色识别如何影响关系判断、这一依赖为何使局部预测不足；避免用“ 显著重要 ”等评价词代替机制解释。

### A12｜PDF第8页｜Highlight｜采纳｜P1

标注对象：图1-1 展示了其中一组支持关系：T3 是被支持的观点，T4、T5 和T6 是支撑该观点的理由。

导师批注原文：跟上一句换位置，如图1-1所示xxx。然后介绍一下内容，最后给价值和意义

对应v2位置：1.1图1-1引入段。

分析：先解释图例再落到困难，阅读顺序更自然。图的作用是使陌生任务可理解，不能只罗列T3/T4编号。

处理与验收：按“ 如图所示—观点与理由的具体连接—该例揭示的识别困难 ”组织。图前必须有正文引用，图后不重复图中文字。

### A13｜PDF第8页｜StrikeOut｜结合语境处理｜P1

标注对象：作者认为

导师批注原文：无文字批注，仅有高亮或删除线。

对应v2位置：1.1案例中“ 作者认为 ”。

分析：只有删除线。若“ 作者 ”指原作文作者，直接删掉可能使案例观点被误读成论文作者观点。

处理与验收：删除含混的人称指代，必要时改为“ 原文主张…… ”或直接引出案例内容；不把他人观点无归属地改为论文结论。

### A14｜PDF第8页｜Highlight｜调整后采纳｜P1

标注对象：早期研究分别处理组件识别和关系分类，随后逐步转向组件与关系的联合建模[2] [4]。

导师批注原文：建议按照总分的形式来写。先写方法类别，如：现有的方法主要可以归为xxx三类。早期的工作主要基于xx方法，通过捕获xxx用于论点挖掘。然后就是具体方法描述，可以写多一点。最后给出这类方法的优势和局限性

对应v2位置：1.2.1国内外研究现状。

分析：总分结构和类别内优缺点值得采纳；不能把时间顺序、模型规模和输入条件混成互斥三类。生成式方法也可以是联合建模。

处理与验收：先明确分类轴，再按流水线抽取、联合结构建模、生成式结构预测等组织，并说明交叉关系；每类给代表方法、共同机制和与本文相关的限制。类别数由文献决定。

### A15｜PDF第11页｜Highlight｜调整后采纳｜P1

标注对象：AASP

导师批注原文：这种方法名称的得用参考文献

对应v2位置：1.2.3中的AASP。

分析：批注处的整句末已有[9]，不是完全缺失引用。问题可能是方法名与来源距离较远或首现不规范。

处理与验收：核准AASP名称及原文，把引用紧随方法名或所支持的半句；避免再造重复文献条目。相同方法在不同段落必要时可重复引用。

### A16｜PDF第11页｜Highlight｜调整后采纳｜P1

标注对象：Self-Refine

导师批注原文：参考文献

对应v2位置：1.2.3中的Self-Refine。

分析：该句末已有[20]，应改善引文归属，不应据此宣称原稿漏引。Self-Refine是反馈后迭代改写，与本文固定评分的结构决策不同。

处理与验收：采用“ Self-Refine[对应序号]通过…… ”的清楚归属，核对重排后的引用编号；比较时说明反馈来源和输出对象差异。

### A17｜PDF第11页｜Highlight｜结合语境处理｜P1

标注对象：Xiao 和Li 提出

导师批注原文：无文字批注，仅有高亮或删除线。

对应v2位置：1.2.3中Xiao和Li提出的ARGUS。

分析：无文字高亮，结合会议“ 统一方法名称 ”推断为叙述主语问题。原稿已提示两个ARGUS不同，这个消歧信息有必要保留。

处理与验收：可改为“ 面向自解释修复的ARGUS[24]…… ”，与另一论辩挖掘系统区分。不得将作者名替换为不存在的方法名，也不删除贡献归属。

### A18｜PDF第11页｜Highlight｜结合语境处理｜P1

标注对象：Pirozelli 等

导师批注原文：无文字批注，仅有高亮或删除线。

对应v2位置：1.2.3中Pirozelli等的论辩重构。

分析：无文字高亮。此工作若没有官方简称，不能为与别处整齐而杜撰模型名。

处理与验收：用“ 基于大语言模型的论辩重构流程[44] ”或保留作者式引用；强调其允许重写表述，而本文保留原文跨度。原始论文全称及出版状态需在参考文献中核准。

### A19｜PDF第11页｜Highlight｜结合语境处理｜P1

标注对象：Re-Cent

导师批注原文：无文字批注，仅有高亮或删除线。

对应v2位置：1.2.3中的Re-Cent。

分析：无文字高亮，句末已有[43]。研究已涉及实体—关系联合处理与修正，因此扩展到该任务时必须更深入比较，不能只把它作为一个方法名。

处理与验收：就近引用Re-Cent，并比较其关系中心抽取、方向信息与相关性修正，及本文固定候选、预算约束、整体接受的差异；以原论文机制为准。

## A20｜PDF第12页｜Highlight｜调整后采纳｜P1

标注对象：表1-1 从输入条件和方法机制两个方面，对比了与本文最接近的研究。 表1-1 相关方法与本文研究定位

导师批注原文：这个表的意义？

对应v2位置：表1-1及其引出段。

分析：该表用于区分输入条件和方法边界，具有潜在价值；当前表若重复正文、没有支持明确论点，则应精简。

处理与验收：优先把主要差异改写为2—3个连贯段落；只有需要并列核对的非显然差异才保留紧凑表。验收：每张保留表均对应一个读者需要回答的问题。

## A21｜PDF第13页｜StrikeOut｜结合语境处理｜P1

标注对象：RQ1：

导师批注原文：无文字批注，仅有高亮或删除线。

对应v2位置：1.3中的RQ1/RQ2标识。

分析：仅删除RQ1标签，不代表删除研究问题。中文学位论文可直接使用自然的设问或陈述。

处理与验收：去掉无必要的RQ编号，保留两个具体问题；同步清理总结里的“ 针对RQ1/2 ”等回指。

## A22｜PDF第13页｜StrikeOut｜采纳｜P0

标注对象：此外，本文通过训练与推理两阶段的四种组合，分析两项工作之间的关系，考察 二者的增益是重叠还是互补。

导师批注原文：你做的工作意义不是探究两种的关系，而是两个工作内在有什么关联性，最终解决的都是现有论点挖掘方法（比如基于大语言模型的方法）存在的问题，更好的用大模型解决这个问题

对应v2位置：1.3两项工作关系、原第五章。

分析：应先说明两项工作共同解决大模型论辩挖掘中的监督与结构依赖问题，而不是把“ 分析两者关系 ”当作创新内容。

处理与验收：将四组合实验移至第四章综合分析，用它检验互补性。主线写为“ 训练时控制增强监督可靠性，推理时联合处理组件和关系修改 ”；保留A、B可独立运行的事实。

## A23｜PDF第14页｜StrikeOut｜调整后采纳｜P0

标注对象：本文以前期工作MCR-BR[34]为基础，表1-2 列出了继承的机制和本文新增的研究 内容 表1-2 MCR-BR 已有机制与本文研究内容 研究层次 MCR-BR 已有机制 本文研究内容 训练与表示 结论专项适配、线索提示、句子辅助 监督 可靠对应构造、因素掩码与成对学习 候选生成与选择多候选组件、关系构建与整图重排序 保留初始图接口，明确固定候选及完整 对象身份 组件与关系修正类型调整、候选跨度替换、删边与局 部重预测 依赖完整重建与事务接受，比较单对象 及集合动作 评分与评价 覆盖、语义、合法性混合评分及非下 降接受 完整对象正确性评分、计数效用与风险 分析 其中，LoRA 微调、线索提示和句子辅助监督沿用MCR-BR，本文的新增工作集中 在可靠因……（完整选区见CSV及截图）

导师批注原文：无文字批注，仅有高亮或删除线。

对应v2位置：表1-2、1.3及3.2基础模型。

分析：删除线覆盖继承说明与整表，适合减少绪论中过多的工程沿革。但已有模块必须继续归属原方法，不能以增强工作量为由隐藏。

处理与验收：删除或压缩表1-2的展示，在方法基础中用一段交代继承LoRA、线索提示和句子监督，随后明确新增模块。验收：读者能区分已有模块和当前贡献。

### A24｜PDF第15页｜Highlight｜采纳｜P1

标注对象：评价指标和公共实验设置

导师批注原文：可以考虑分别放到三四章

对应v2位置：第二章2.4/2.6→第三/四章实验。

分析：与蒋梓浩论文的章节布局一致。公共设置堆在第二章，造成读方法章时往返查找。

处理与验收：第二章保留任务及严格匹配的核心定义；数据、指标、基线、环境、超参数分别放方法章实验开头。第四章回引相同设置，只新增评分/搜索及跨任务差异，避免整段复制。

### A25｜PDF第15页｜StrikeOut｜调整后采纳｜P1

标注对象：附录A 补充复现信息 附录B 给出开发集选择、分层审核和资源消耗的详细结果。

导师批注原文：不需要附录，原始对应在哪个章节就填在哪个章节。论文组织结构可以参考我的来写

对应v2位置：附录A/B→第三/四章；附录C—E另核。

分析：技术复现和资源成本应回到相应章节。学校模板仍列个人简历、科研项目与成果等后置材料，“ 大论文都不需要附录 ”不能作为校级规则。蒋梓浩论文无技术附录，但有成果目录。

处理与验收：将决定方法与实验解释的A/B信息合并回正文；代码文件作为随附复现材料。学校要求的后置材料及盲审匿名处理单独依现行模板核对，不一刀切删除。

### A26｜PDF第17页｜StrikeOut｜调整后采纳｜P1

标注对象：表2-2 token 范围相同但字符边界不同的两个组件 对象 字符区间 评价token 闭区间 左右残差 片段末尾 原生T6，Claim [858,914) [162,172] (0,1) responsibl 扩展边界的构造对照， Claim [858,915) [162,172] (0,0) responsible

导师批注原文：无文字批注，仅有高亮或删除线。

对应v2位置：表2-2、2.1.2字符级表示。

分析：表格解释token相同而字符边界不同，有助于理解完整对象身份；但单独占表过重。删除线没有文字理由。

处理与验收：改为一段短例或图注，说明边界差一个字符为何影响严格匹配；保留字符区间定义、评价转换和后文依赖条件。不要删除技术前提。

### A27｜PDF第17页｜Highlight｜调整后采纳｜P1

标注对象：表2-1 两种语料的原生任务表示 语料 组件类型 关系对象 评价时保留的边界 AAEC MajorClaim、Claim Premise Support、Attack 二元 关系 Claim 对MajorClaim 的stance 单 列，不补造普通关系 CDCP Fact、Testimony Value、Policy、Reference Reason、Evidence 多 前提关系 完整源集合参与匹配，不归并组件 类型、不拆分超边

导师批注原文：能用中文的就用中文

对应v2位置：表2-1、全部图表显示标签。

分析：优先中文有助于阅读，但数据集原始标签、程序输出和方法名称不能任意翻译替换。

处理与验收：图表展示写“ 支持（Support） ”“ 攻击（Attack） ”等，之后统一中文；另保留与原始标签的唯一映射。真实英文输入/模型输出可保留原文并附必要中文解释。

### A28｜PDF第20页｜Highlight｜采纳｜P1

标注对象：BR-O

导师批注原文：全名，简写

对应v2位置：2.3中的BR-O、方法基础与符号表。

分析：应解释缩写，尤其O的含义。原稿“ 有界修正（BR-O） ”不足以给出可核查的英文展开。

处理与验收：回查MCR-BR原文/实现中的官方名称；若BR-O只是本论文对原始修正器的代号，应明确“ 原始有界修正模块（本文记为BR-O） ”，不得编造英文全称。

### A29｜PDF第20页｜Highlight｜采纳｜P2

标注对象：.

导师批注原文：, 逗号，公式后面没结束就用逗号

对应v2位置：公式2-8及全文公式标点。

分析：显示公式属于句子组成部分，后面仍接解释时可用逗号；不应把所有公式统一改为逗号。

处理与验收：按句法逐式检查：继续解释用逗号，完整句末可用句号。编号、标点与公式对象分离，避免修改数学内容。

### A30｜PDF第20页｜Highlight｜调整后采纳｜P2

标注对象：其中

导师批注原文：不要分段，因为公式是逗号

对应v2位置：公式2-8后的“ 其中 ”。

分析：“ 不分段 ”是语义连续与版面不另起缩进的要求；Word中的公式段和解释段仍可用不同段落实现。

处理与验收：将“ 其中 ”说明顶格、段前后间距合理，与公式保持连续；保留数学排版所需的独立显示段，不机械合并公式与正文。参照蒋文PDF39页的式3.11及说明。

### A31｜PDF第21页｜StrikeOut｜调整后采纳｜P0

标注对象：对同一组端点，主配置只允许一种关系状态；跨度的重叠、嵌套以及是否无环 按各语料的标注规范处理。

导师批注原文：无文字批注，仅有高亮或删除线。

对应v2位置：2.3末尾结构约束、第四章可行域。

分析：被删句用“ 按各语料规范 ”代替具体规定，确实含混。但同端点多标签、跨度嵌套及无环限制直接影响方法可行域，不能只删不补。现有实现还硬编码了不允许跨度重叠。

处理与验收：把实际启用的约束写入第四章任务模式说明，与代码逐项一致；跨任务时重新确定哪些约束适用。严禁把论辩场景的不重叠、连续多源或无环约束自动搬到实体/事件任务。

### A32｜PDF第22页｜Highlight｜调整后采纳｜P1

标注对象：评价指标

导师批注原文：可以看一下我写的，需要精炼，不需要那么多废话

对应v2位置：2.4评价指标→第三/四章实验。

分析：可参照蒋文PDF40—41页：先说明所用指标及适用口径，再给必要定义。普通P/R/F1科普可压缩，本文严格边界和多前提关系的特殊口径不可省。

处理与验收：保留评价对象、匹配条件、micro聚合、种子汇总及必要统计检验；将长例改为一例，统计程序集中说明并回引。

### A33｜PDF第88页｜Highlight｜调整后采纳｜P1

标注对象：LAWRENCE J, REED C. Argument mining: A survey[J]. Computational Linguistics, 2019, 45(4): 765 – 818. DOI: 10.1162/coli_a_00364.

导师批注原文：参考文献得加点中文的参考文献，得有90+篇参考文献

对应v2位置：参考文献及1.2综述。

分析：补充中文研究与领域覆盖合理；90+是本次导师提出的目标，不是从学校规范中读出的统一硬性数量。当前v2有60条，达到至少91条需净增31条有效来源（替换和去重另计）。

处理与验收：按一致性学习、约束推断、结构修正、跨任务抽取、中文论辩研究等缺口检索；每篇必须支持正文主张并核实元数据。先建候选库，避免为凑数堆积教材、重复版本或无关中文论文。

## 交付文件索引

外审前修改调研与逐条意见分析.docx：可编辑完整报告；同名PDF：阅读预览。33条PDF批注逐项处理清单.csv：逐条原句、原批注、判断、位置与行动。会议建议覆盖清单.csv：26项合并议题。simulation：可运行代码、1080条实例的四策略计数、汇总和构造说明。evidence：原始提取及全部33个截图；research：网页来源记录。所有模拟表均带明确标记，不与论文真实实验混存。